

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Vytvoříme 6 rovnic ve tvaru $ax + by + c = z$, s hodnotami ze zadání:

$$1. \quad 0 + 0 + c = 1$$

$$2. \quad a + 0 + c = 1$$

$$3. \quad 0 + b + c = 1$$

$$4. \quad a + b + c = 2$$

$$5. \quad a - b + c = 0$$

$$6. \quad -a + b + c = 1$$

Z této soustavy vytvoříme matici A rozšířenou o vektor b složený ze souřadnic z_i .

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Podle tvrzení 8.91 sestavíme maticovou rovnici:

$$A^T A x = A^T b$$

$$\text{hle } x = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Soustavu dám do WolframAlpha a vyřešíme ji:

$$a = 2/5 \quad b = 4/5 \quad c = 3/5$$

Tedy rovina splňující požadavky ze zadání je:

$$\underline{\underline{2/5 x + 4/5 y + 3/5 = z}}$$